파이널 프로젝트 · 과제

파이널 프로젝트 안내서

Claude Code로 만드는 일곱 가지 캡스톤 프로젝트

고급 금융시계열 · 15주차에 내고 16주차에 마감

질문 하나, 정직한 구간 나누기 하나, 그리고 모형이 본 적 없는 데이터로 채점하는 결정 하나.

질문 하나, 모형 경주 하나, 채점받는 결정 하나

무엇을, 언제, 어떤 도구로 내는가

항목	내용
출제	15주차 수업 (16단원 3부)
마감	16주차, 기말시험과 함께
팀 구성	개인 또는 2인 팀
배점	실라버스에 공지한 대로
도구	Claude Code, 파이썬, 과정 저장소
데이터	fetch_data.py의 CSV 여섯 개 · 프로젝트 4는 FRED 시계열 추가

코드는 Claude Code가 쓰고 실행하지만, 보고서의 숫자는 모두 학생이 책임진다.

모든 프로젝트에 다섯 규칙이 적용된다

하나라도 어기면 정직한 설계 점수는 절반까지만 받는다

1 질문 하나

주 자산이나 쌍은 하나. 보고서 맨 위에 질문을 한 문장으로 쓴다.

2 고정된 구간

다음 장의 구간을 쓰고, 어떤 모형도 적합하기 전에 CLAUDE.md에 적는다.

3 학습 구간만

모든 모수 · 임계값 · 시차 차수 · 설정은 학습 데이터로 정한다.

4 벤치마크

지정된 나이브 벤치마크를 이기거나, 이기지 못했다고 분명히 쓴다.

5 테스트로만 채점

결정은 테스트 구간만으로 채점하고, 거래하는 프로젝트는 비용을 뺀다.

모든 프로젝트가 같은 데이터 창을 쓴다

모든 결과를 검증할 수 있게 과정 기준 종료일로 받는다

[입력] 명령 · Claude Code에게 실행시킨다

```
python data/fetch_data.py --end 2026-08-20
```

구간	날짜	용도
학습	2015-01-02 ~ 2021-12-31	모든 것을 추정한다
테스트	2022-01-03 ~ 2026-08-19	채점만 · 고르는 동안 절대 들여다보지 않는다

왜 이 창인가

- 테스트 구간은 2022년 금리 충격과 약세장으로 시작한다
- 과거 데이터만 쓴다면 이동 재추정(walk-forward)은 허용한다

매니페스트를 인용한다

- data_out/MANIFEST.json에 행 수 · 날짜 · SHA-256이 있다
- 프로젝트 4는 자체 구간과 FRED 데이터를 쓴다

모든 예측은 전날까지의 정보만 쓴다

이 안내서 전체에서 쓰는 표기

$$r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}, \qquad \hat{y}_t = g\big(\mathcal{F}_{t-1}\big) \quad \text{(a forecast for day } t \text{ uses data up to } t-1 \text{ only)}$$

기호

- 수익률은 수정 종가의 로그 수익률이다
- T는 학습 관측치 수다
- 모자(^)는 예측값이나 추정값을 뜻한다

정보 집합

- 전날 장 마감까지 알려진 모든 것을 담는다
- 그 뒤의 데이터로 만든 예측은 누수다

Claude Code가 표준 프로젝트 폴더 하나를 만든다

첫 세션에서 이 구조를 요청한다

[출력] Claude Code가 만드는 폴더

```
aft-final-<your-id>/
├── CLAUDE.md          # 프로젝트 규칙: 질문, 구간, 벤치마크, 누수 금지
├── README.md          # 모든 결과를 재현하는 명령 한 줄
├── prompts.md         # Claude Code에게 준 프롬프트 기록
├── data_out/          # fetch_data.py가 만든다 (제출하지 않음)
├── src/               # 단계마다 스크립트 하나
├── results/           # 그림(PNG)과 표(CSV)
└── report/            # report.md와 report.pdf
```

가장 중요한 파일 셋

- CLAUDE.md에는 Claude Code가 지킬 규칙이 있다
- README.md는 명령 한 줄로 모든 결과를 다시 만든다
- prompts.md는 작업 과정을 기록한다

프롬프트 1 · 2로 데이터와 규칙부터 고정한다

순서대로 붙여넣고, 결과를 읽은 뒤 다음으로 넘어간다

[입력] 프롬프트 · 1 · 준비

```
https://github.com/keerhee/advanced-financial-time-series.git 을 내려받고
data/requirements.txt를 설치한 뒤 data/fetch_data.py --end 2026-08-20을 실행해 줘.
안내서의 구조대로 프로젝트 폴더 aft-final-<id>를 만들어 줘.
MANIFEST.json의 행 수와 날짜 범위를 보여 줘.
```

[입력] 프롬프트 · 2 · 규칙

```
이 프로젝트의 CLAUDE.md를 써 줘. 질문: <한 문장>.
학습: 2015-01-02 ~ 2021-12-31. 테스트: 2022-01-03 ~ 2026-08-19.
벤치마크: <벤치마크>. 규칙: 어떤 모수 · 임계값 · 모형 선택에도
테스트 데이터를 쓰지 않는다. t일 예측은 t-1일까지의 데이터만 쓴다.
이후 모든 단계에서 CLAUDE.md를 따라 줘.
```

꺾쇠 안을 자기 id · 질문 · 벤치마크로 바꾼다.

프롬프트 4 · 5로 누수를 점검하고 보고서 초안을 쓴다

프롬프트 3은 각 프로젝트 마지막 장의 시작 프롬프트다

[입력] 프롬프트 · 4 · 누수 점검

```
src/의 모든 스크립트에서 미래 정보 누수를 점검해 줘. 확인할 것:
전체 표본 통계로 스케일링 · 표준화하기, 테스트 데이터로 고른 임계값,
거래에 쓴 평활(양방향) 추정치, 신호의 시점 밀림(shift) 오류,
테스트 구간을 쓴 시차 선택. 문제마다 파일과 줄을 적고,
고친 뒤 다시 실행해서 결과가 어떻게 바뀌었는지 보여 줘.
```

[입력] 프롬프트 · 5 · 보고서

```
안내서의 보고서 양식대로 report/report.md 초안을 써 줘.
results/에 있는 숫자만 쓰고, 모든 그림과 표를 넣고, 각각 무엇을 보여 주는지
한 문장 캡션을 달아 줘. 그다음 report.pdf를 만들어 줘.
```

점검 전후 비교는 부록에 넣고, 결론은 자기 말로 다시 쓴다.

일은 Claude Code가 하고, 숫자는 학생이 책임진다

역할 나누기

Claude Code가 하는 일	학생이 하는 일
데이터를 내려받고, 코드를 쓰고 실행한다	질문과 설계를 정한다
오류를 고치고 다시 실행한다	숫자마다 그럴듯한지 확인한다
그림과 표를 만든다	결과가 무엇을 뜻하는지 정한다
보고서 초안을 쓴다	결론을 자기 말로 다시 쓴다

짧은 구술 확인에서 보고서의 어떤 줄이든 설명하거나, 한 단계를 그 자리에서 다시 실행하라는 요청을 받을 수 있다.

일곱 프로젝트 가운데 하나를 고른다

채점 기준은 일곱 개 모두 같다

번호	프로젝트	단원	난이도
1	변동성 예측 경쟁과 VaR 백테스트	U5	★★
2	칼만 헤지비율로 하는 페어 트레이딩	U7, U9, U11	★★★
3	HMM으로 하는 국면 전환 배분	U10	★★
4	동적 요인 모형으로 하는 미국 GDP 나우캐스팅	U8, U9	★★★
5	VAR로 보는 미국 → 한국 충격 전이	U6, U7	★★
6	칼만 필터로 추적하는 시변 베타	U8, U9	★★★
7	확률 변동성 모형으로 비교하는 MCMC 표본추출기	U13–U15	★★★

프로젝트 1은 변동성 모형 셋을 VaR로 겨룬다

질문: S&P 500의 1일 99% VaR를 가장 믿을 만하게 주는 모형은 무엇인가?

$$\text{EWMA:}\quad \hat{\sigma}_t^2 = \lambda\,\hat{\sigma}_{t-1}^2 + (1-\lambda)\,r_{t-1}^2, \qquad \lambda = 0.94$$

$$\text{GARCH(1,1):}\quad \sigma_t^2 = \omega + \alpha\,r_{t-1}^2 + \beta\,\sigma_{t-1}^2, \qquad \omega > 0,\ \alpha,\beta \geq 0,\ \alpha+\beta < 1$$

$$\text{GJR-}t\text{:}\quad \sigma_t^2 = \omega + \left(\alpha + \gamma\,\mathbf{1}\{r_{t-1} < 0\}\right) r_{t-1}^2 + \beta\,\sigma_{t-1}^2, \qquad \varepsilon_t \sim t_\nu\ \text{(standardised)}$$

데이터

- index_GSPC.csv · 외부 참고로 vix.csv

벤치마크

- 과거 시뮬레이션: 최근 250개 수익률의 1% 분위수

VaR는 초과 횟수 · 군집 · 손실로 판정한다

N개 테스트일로 평가 · p = 0.01, 초과 x회

$$\widehat{\mathrm{VaR}}_t = -z_p\,\hat{\sigma}_t, \quad z_{0.01} \approx -2.326, \qquad \text{breach: } r_t < -\widehat{\mathrm{VaR}}_t$$

$$LR_{uc} = -2\ln\left[(1-p)^{N-x}p^x\right] + 2\ln\left[\left(1-\tfrac{x}{N}\right)^{N-x}\left(\tfrac{x}{N}\right)^{x}\right] \sim \chi^2_1$$

$$\mathrm{QLIKE} = \frac{1}{N}\sum_t \left(\ln\hat{\sigma}_t^2 + \frac{r_t^2}{\hat{\sigma}_t^2}\right)$$

필수 산출물

- 표 하나: 초과 횟수, LR 검정, 독립성 p값, QLIKE
- 수익률 그림에 VaR 선을 모두 겹치고, VIX가 가장 크게 튄 구간을 확대

함정

- 과거 데이터로만 재추정하거나, 학습 구간 모수를 고정한다
- λ를 테스트 구간으로 조정하지 않는다

프로젝트 1 시작 프롬프트

준비 · 규칙 프롬프트 다음에 프롬프트 3으로 붙여넣는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
index_GSPC.csv로 테스트 구간의 1일 99% VaR 예측을 만들어 줘.
EWMA(lambda 0.94), GARCH(1,1), 스튜던트 t 오차의 GJR-GARCH를
(arch 패키지) 학습 구간에서 적합하고, 250일 과거 시뮬레이션도 함께 쓴다.
t일 예측은 t-1일까지의 데이터만 쓴다.
초과 횟수, Kupiec · Christoffersen 검정, QLIKE를 results/var_table.csv에,
VaR 그림을 results/에 저장해 줘.
```

그다음 확인할 것

- results/var_table.csv에 방법 네 개가 모두 있다
- t일 VaR는 모두 t−1 일까지의 데이터만 쓴다
- 초과 횟수를 기대치 1%와 비교했다

프로젝트 2는 KO–PEP의 헤지비율 셋을 비교한다

질문: 칼만 헤지비율이 비용을 뺀 뒤에도 페어를 더 잘 거래하는가?

$$\text{static: } y_t = a + \gamma\, x_t + u_t, \qquad y_t = \ln P_t^{\mathrm{KO}}, \quad x_t = \ln P_t^{\mathrm{PEP}}$$

$$\text{Kalman: } y_t = a_t + \gamma_t x_t + \varepsilon_t, \quad \begin{pmatrix} a_t \\ \gamma_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{t-1} \\ \gamma_{t-1} \end{pmatrix} + w_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, V),\ w_t \sim N(0, W)$$

1단계: 공적분

- 학습 구간 잔차에 Engle–Granger ADF 검정
- 쌍이 검정을 통과하지 못해도 보고하고, 그대로 거래해 보며 논의한다

2단계: 헤지비율 셋

- 고정 OLS, 250일 이동 OLS, 칼만 필터
- V와 W는 학습 데이터로 최우추정 · 거래는 t–1의 필터 추정치로

OU 적합이 규칙을 정하고, 거래비용이 점수를 정한다

3단계와 평가 · 벤치마크는 같은 규칙의 고정 OLS 헤지

$$s_t = y_t - a_t - \gamma_t x_t, \qquad s_t = c + b\, s_{t-1} + e_t, \qquad \theta = -\ln b, \qquad \text{half-life} = \frac{\ln 2}{\theta}$$

$$z_t = \frac{s_t - \bar{s}}{\mathrm{sd}(s)} \ \text{(training statistics)}, \qquad R_t^{\text{net}} = R_t^{\text{gross}} - c\,|\Delta \text{position}_t|$$

규칙과 점수

- |z| > k일 때 진입 · k는 학습 데이터로 정한다
- z = 0이거나 반감기의 두 배가 지나면 청산
- 0 · 5 · 10 · 20bp에서 수익률, 샤프, 최대낙폭, 거래 수

함정

- 평활 칼만 추정치는 미래 데이터를 쓴다
- 스프레드의 평균 · 표준편차를 전체 표본으로 계산하지 않는다

프로젝트 2 시작 프롬프트

준비 · 규칙 프롬프트 다음에 프롬프트 3으로 붙여넣는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
pair_KO_PEP.csv(로그 가격)로 학습 구간에서 Engle-Granger 검정을
실행해 줘. 헤지비율 셋을 만들어 줘: 고정 OLS, 250일 이동 OLS,
절편과 기울기가 랜덤워크인 칼만 필터(V와 W는 학습 데이터로 최우추정,
거래는 t-1의 필터 추정치로). 학습 구간 스프레드에 AR(1)을 적합해
반감기를 구하고, 진입 임계값 k를 학습 데이터로 정한 뒤,
테스트 구간에서 0 · 5 · 10 · 20bp 비용으로 백테스트해 줘.
성과 표와 밴드를 그린 스프레드 그림을 results/에 저장해 줘.
```

그다음 확인할 것

- ADF 결과가 통과 여부와 함께 출력된다
- 임계값 k를 학습 데이터로 정했다
- 비용 표에 0 · 5 · 10 · 20bp가 모두 있다

프로젝트 3은 2-상태 HMM이 찾은 국면으로 거래한다

질문: 평온/격동 전환이 위험 조정 기준으로 매수 후 보유를 이길 수 있는가?

$$P(S_t = j \mid S_{t-1} = i) = p_{ij}, \qquad r_t \mid S_t = k \sim N(\mu_k, \sigma_k^2), \qquad \text{expected duration} = \frac{1}{1 - p_{kk}}$$

hmmlearn으로 적합

- 학습 수익률에 상태 2개의 GaussianHMM
- 무작위 시작 10번 이상 · 우도가 가장 높은 것을 쓴다
- 변동성이 낮은 상태를 평온이라 부르고 모수를 고정한다

추정치를 보고한다

- 연율화한 평균과 변동성
- 전이행렬과 기대 지속기간
- 두 문장으로: 국면이 경제적으로 말이 되는가?

평활 확률이 아니라 필터 확률로 거래한다

거래 규칙 · 평가 · 필수 대조 · 현금은 T-bill 금리 또는 0

$$\xi_t = P(S_t = \text{calm} \mid r_1, \ldots, r_t), \qquad w_{t+1} = \mathbf{1}\{\xi_t > 0.5\}$$

평가

- 벤치마크: 같은 지수의 매수 후 보유
- 수익률, 변동성, 샤프, 최대낙폭, 전환 횟수, 투자 일수
- 전환마다 5bp를 뺀다

필수 대조

- 평활 확률이나 비터비 경로로 다시 돌린다
- 왜 실제로는 거래할 수 없는지 두세 문장으로 설명한다
- predict_proba는 평활 확률이다: 날마다 그 마지막 행을 쓴다

프로젝트 3 시작 프롬프트

준비 · 규칙 프롬프트 다음에 프롬프트 3으로 붙여넣는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
index_GSPC.csv로 학습 수익률에 상태 2개의 GaussianHMM(hmmlearn)을
무작위 시작 10번으로 적합하고, 로그우도가 가장 높은 것을 남기고,
변동성이 낮은 상태를 평온으로 이름 붙여 줘. 상태별 평균, 변동성,
전이행렬, 기대 지속기간을 출력해 줘. 테스트 구간에서는
날마다 그날까지의 데이터로 predict_proba를 돌린 마지막 행을 평온 필터 확률로 쓰고,
그 값이 0.5를 넘으면 t+1일에 지수를 보유하고 아니면 현금으로,
전환마다 5bp를 빼서 계산해 줘. 매수 후 보유, 그리고 평활 확률을 쓴
(실행 불가능한) 버전과 비교해 줘. 국면을 음영으로 칠한
차트, 누적 수익 곡선, 성과 표를 results/에 저장해 줘.
```

그다음 확인할 것

- 평온 상태의 변동성이 더 낮다
- 필터 확률을 날마다 계산했다
- 평활 확률 실행은 실행 불가능으로 표시했다

프로젝트 4는 월간 시계열 다섯 개로 미국 GDP를 나우캐스팅한다

FRED를 쓰고 자체 구간을 쓰는 유일한 프로젝트

FRED 코드	시계열	변환
GDPC1	실질 GDP (분기)	×400 로그 성장률
INDPRO	산업생산	×100 로그 성장률
PAYEMS	비농업 취업자 수	×100 로그 성장률
W875RX1	이전소득을 뺀 실질소득	×100 로그 성장률
CMRMTSPL	실질 제조 · 도소매 판매	×100 로그 성장률
RRSFS	실질 소매판매	×100 로그 성장률

구간	용도
2000-01 ~ 2019-12	학습: 모든 것을 적합
2020-01 ~ 2021-12	연결 구간: 필터만 돌리고 채점하지 않음
2022Q1 ~ 2026-08-20까지 나온 마지막 분기	테스트: 채점만

월간 시계열은 학습 구간 통계로만 표준화하고, 새 src/fetch_fred.py로 받는다.

동적 요인 모형이 월간 데이터와 GDP를 잇는다

AR(2) 동학을 가진 요인 하나 · statsmodels DynamicFactorMQ가 구현한다

$$x_{i,t} = \lambda_i f_t + e_{i,t}, \quad e_{i,t} \sim N(0, \psi_i), \qquad f_t = \phi_1 f_{t-1} + \phi_2 f_{t-2} + u_t, \quad u_t \sim N(0,1)$$

$$y_t = \lambda_y f_t + e_{y,t}, \qquad y_t^Q = \tfrac{1}{3}\left(y_t + 2y_{t-1} + 3y_{t-2} + 2y_{t-3} + y_{t-4}\right)$$

$$z_t = W_t\,(Z\alpha_t + \varepsilon_t), \qquad \alpha_t = T\alpha_{t-1} + R\,\eta_t$$

작동 방식

- GDP는 분기의 셋째 달에만 관측된다
- W는 이미 발표된 행만 남기고, 칼만 필터가 빈칸을 예측으로 메운다

한계 두 가지를 논의한다

- 최초 발표치(ALFRED 빈티지)가 아니라 수정된 데이터다
- 2020–21년 연결 구간이 요인을 왜곡할 수 있다

나우캐스트는 유사 실시간으로 채점한다

나우캐스트 시점마다 아직 발표되지 않은 값을 모두 가린다

시계열	대략의 발표 시차
취업자 수	약 1주
산업생산, 소매판매	약 2–3주
소득, 제조 · 도소매 판매	약 4–6주
GDP (속보치)	분기 종료 후 약 4주

채점

- 1 · 2 · 3개월째와 발표 직전의 나우캐스트
- 벤치마크: AR(1), 학습 평균 · 참고로 GDPNow
- 결정: 학습 평균보다 높은가 낮은가?

$$\mathrm{RMSE}_h = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{q=1}^{N}\left(y_q^Q - \hat{y}_{q,h}^Q\right)^2}$$

프로젝트 4 시작 프롬프트

준비 · 규칙 프롬프트 다음에 프롬프트 3으로 붙여넣는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
FRED CSV 엔드포인트에서 GDPC1, INDPRO, PAYEMS, W875RX1,
CMRMTSPL, RRSFS, GDPNOW를 2026-08-20까지 받는 src/fetch_fred.py를
매니페스트와 함께 써 줘. 안내서대로 변환하고 월간 시계열은
2000-01 ~ 2019-12 통계로 표준화해 줘. 요인 하나의 DynamicFactorMQ(요인
AR(2), GDP를 분기 시계열로)를 2000-01 ~ 2019-12에 적합해 줘. 2022Q1부터
분기마다 1 · 2 · 3개월째와 그다음 달에 유사 실시간 나우캐스트를 만들되,
발표 시차 표에 따라 아직 나오지 않은 값은 가려 줘. 나우캐스트 시점별
RMSE를 AR(1) · 학습 평균과 비교하고, 가능한 곳은 GDPNow를 더해서
RMSE 그림과 표를 results/에 저장해 줘.
```

그다음 확인할 것

- FRED 매니페스트에 모든 시계열이 있다
- 시점마다 미발표 값을 가렸다
- 나우캐스트 시점 넷 모두의 RMSE가 있다

프로젝트 5는 미국의 움직임이 한국을 예측하는지 검정한다

질문: 어제의 S&P 500 수익률과 VIX 변화가 오늘의 KOSPI를 예측하는가?

$$y_t = \left(r_t^{\mathrm{KOSPI}},\ r_{t-1}^{\mathrm{SPX}},\ \Delta\mathrm{VIX}_{t-1}\right)', \qquad y_t = c + A_1 y_{t-1} + \cdots + A_p y_{t-p} + u_t, \quad u_t \sim N(0, \Sigma)$$

1단계: 시계를 맞춘다

- 한국의 t일을 직전 미국 거래일과 짝짓는다
- 어느 한 시장이라도 쉰 날은 뺀다
- 맞춘 첫 10행을 보고서에 보인다

분석

- 시차 차수 p는 학습 데이터에서 AIC나 BIC로
- 그레인저 검정, 직교화 IRF, FEVD
- 촐레스키 순서의 근거를 대고 반대 순서도 확인한다

예측은 Diebold–Mariano 검정으로 비교한다

테스트 구간의 평가와 거래 결정

$$d_t = e^2_{\mathrm{VAR},t} - e^2_{\mathrm{AR},t}, \qquad DM = \frac{\bar{d}}{\sqrt{\widehat{\mathrm{Var}}(\bar{d})}} \sim N(0,1)$$

채점

- 벤치마크: KOSPI의 AR(1)과 학습 평균
- 1단계 앞 RMSE와 AR(1) 대비 DM 검정
- 거래마다 5bp를 빼는 보유/현금 규칙 vs 매수 후 보유

함정

- 날짜가 어긋나면 가짜 예측력이 생긴다
- 결과가 너무 좋아 보이면 날짜 맞춤부터 확인한다

프로젝트 5 시작 프롬프트

준비 · 규칙 프롬프트 다음에 프롬프트 3으로 붙여넣는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
kospi.csv를 index_GSPC.csv · vix.csv와 맞춰서 한국의 t일이
직전 미국 거래일과 짝지어지게 하고, 첫 10행을 보여 줘. 학습 구간에서
(KOSPI 수익률, 시차 SPX 수익률, 시차 VIX 변화)로 VAR를 적합하되
시차 차수는 BIC로 정해 줘. 그레인저 검정, 두 가지 순서의 촐레스키 IRF,
FEVD를 보고해 줘. 테스트 구간에서 1단계 앞 RMSE를 AR(1)과 비교하고,
Diebold-Mariano 검정을 돌리고, 보유/현금 규칙을 5bp 비용으로
백테스트해 줘. 모든 그림과 표를 results/에 저장해 줘.
```

그다음 확인할 것

- 맞춘 첫 10행이 제대로 보인다
- 시차 차수를 학습 데이터로 정했다
- DM 검정과 보유/현금 백테스트가 모두 있다

프로젝트 6은 칼만 필터로 AAPL의 베타를 추적한다

모형과 필터 · 루프를 손으로 써서 모든 항이 코드에 드러나게 한다

$$y_t = \beta_t x_t + \varepsilon_t, \qquad \beta_t = \beta_{t-1} + \eta_t, \qquad \varepsilon_t \sim N(0, V),\ \eta_t \sim N(0, W)$$

$$R_t = C_{t-1} + W, \quad K_t = \frac{R_t x_t}{x_t^2 R_t + V}, \quad m_t = m_{t-1} + K_t(y_t - x_t m_{t-1}), \quad C_t = (1 - K_t x_t) R_t$$

데이터

- y는 AAPL 로그 수익률, x는 S&P 500 로그 수익률
- returns.csv와 index_GSPC.csv

시작값

- m_0은 첫해 OLS 베타로
- $C_0 = 1$, 일부러 흐릿하게 둔 시작

베타가 얼마나 빨리 움직일지는 우도가 고른다

2단계 · 밴드 · 헤지 결정 · 벤치마크는 60일 · 250일 이동 OLS

$$\ln L(q) = -\frac{1}{2}\sum_t \left(\ln F_t + \frac{v_t^2}{F_t}\right), \quad v_t = y_t - x_t m_{t-1}, \quad F_t = x_t^2 R_t + V, \quad q = \frac{W}{V}$$

$$h_t = y_t - \hat{\beta}_{t-1} x_t \ \text{(hedged return)}, \qquad 90\%\ \text{band: } m_t \pm 1.645\sqrt{C_t}$$

할 일

- V는 학습 구간 OLS 잔차 분산으로 고정
- q를 10^{-6}부터 10^{-2}까지 격자로 · 세 값의 경로를 그린다

채점과 논의

- 헤지 후 분산, 헤지 전 대비 비율, 회전율
- K를 적응형 가중치로 설명한다 · PyMC는 선택

프로젝트 6 시작 프롬프트

준비 · 규칙 프롬프트 다음에 프롬프트 3으로 붙여넣는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
returns.csv(AAPL)와 index_GSPC.csv로, 베타가 랜덤워크인
y_t = beta_t x_t + e_t의 칼만 필터 루프를 손으로 써 줘. V는 학습 구간
고정 OLS 잔차 분산으로 두고 q = W/V는 {1e-6,...,1e-2}에서
학습 로그우도로 골라 줘. q 세 값의 베타 경로를 그리고,
고른 경로를 90% 밴드와 함께 60일 · 250일 이동 OLS 베타 옆에 그려 줘.
테스트 구간에서는 t-1의 베타로 AAPL을 S&P 500으로 헤지해서
방법별 헤지 후 분산과 회전율을 비교해 줘. 모든
그림과 표를 results/에 저장해 줘.
```

그다음 확인할 것

- 칼만의 모든 항이 루프에 보인다
- q를 학습 우도로 골랐다
- 헤지는 t−1의 베타를 쓴다

프로젝트 7은 SV 모형에서 MCMC 표본추출기를 겨룬다

모수 셋에 날마다 숨은 상태 하나: 미지수 약 1,760개

$$r_t = e^{h_t/2}\varepsilon_t, \quad h_t = \mu + \phi(h_{t-1} - \mu) + \sigma_\eta \eta_t, \quad h_1 \sim N\left(\mu, \frac{\sigma_\eta^2}{1-\phi^2}\right)$$

$$\text{priors: } \mu \sim N(0, 10), \quad \phi \sim N(0.9, 0.1^2) \text{ on } (-1, 1), \quad \sigma_\eta^2 \sim \text{IG}(2.5,\ 0.025)$$

$$\text{known-truth test: } \mu = 0, \quad \phi = 0.97, \quad \sigma_\eta = 0.2, \quad T = 1{,}000$$

데이터와 역할

- 평균을 뺀 S&P 500 로그 수익률, %
- NumPy로 손으로 · NUTS는 PyMC로

규칙

- 각각 체인 4개 · arviz 진단
- 참값을 아는 시험부터 통과한다

깁스는 모수를 닫힌 형태로 뽑는다

표본추출기 1, 모수 블록 · 둘 다 h_1을 주어진 것으로 둔다

$$\phi \mid h, \mu, \sigma_\eta^2 \sim N(m_\phi, V_\phi) \text{ truncated to } (-1, 1)$$

$$V_\phi = \left(\frac{1}{0.1^2} + \frac{\sum_t (h_{t-1} - \mu)^2}{\sigma_\eta^2} \right)^{-1}, \qquad m_\phi = V_\phi \left(\frac{0.9}{0.1^2} + \frac{\sum_t (h_{t-1} - \mu)(h_t - \mu)}{\sigma_\eta^2} \right)$$

$$\sigma_\eta^2 \mid h, \mu, \phi \sim \text{IG}\left(2.5 + \tfrac{T-1}{2},\ 0.025 + \tfrac{1}{2} \sum_{t=2}^{T} \left(h_t - \mu - \phi(h_{t-1} - \mu) \right)^2 \right)$$

평균도 정규분포다

- Claude Code에게 μ의 완전 조건부 분포를 유도해 코드 주석에 적게 한다

숨은 상태마다 자기 메트로폴리스 단계를 둔다

표본추출기 1, 상태 블록: 홀수 날, 다음 짝수 날 순으로 벡터화해 갱신

$$h_t \mid h_{t-1}, h_{t+1} \sim N(m_t, v), \quad m_t = \mu + \frac{\phi\,[(h_{t-1}-\mu)+(h_{t+1}-\mu)]}{1+\phi^2}, \quad v = \frac{\sigma_\eta^2}{1+\phi^2}$$

$$P(\text{accept } h_t^*) = \min\left\{1,\ \frac{N(r_t;\,0,\,e^{h_t^*})}{N(r_t;\,0,\,e^{h_t})}\right\}$$

$$\text{RW-M: } \psi^* = \psi^{(s)} + c\,z, \quad z \sim N(0, I), \qquad \text{HMC/NUTS: } H(\psi, p) = -\ln \pi(\psi) + \tfrac{1}{2} p' M^{-1} p$$

표본추출기 2: 결합 랜덤워크 메트로폴리스

- 모든 미지수를 한 번에 제안 · 보폭 여러 개
- 실패를 예상하고 정직하게 보고한다

표본추출기 3: PyMC의 NUTS

- 중심화 · 비중심화 버전
- 발산 횟수와 ESS를 비교한다

초당 ESS가 승자를 정한다

μ, φ, 변동성의 변동성, 수익률이 가장 컸던 날의 h를 보고한다

$$\mathrm{ESS} = \frac{S}{1 + 2\sum_{k\geq 1}\rho_k}, \qquad \text{efficiency} = \frac{\mathrm{ESS}}{\text{run time (s)}}$$

표본추출기마다 보고할 것

- ESS, 초당 ESS, R-hat (1.01을 넘으면 수렴하지 않음)
- 채택률과 NUTS 발산
- 추적도와 자기상관 그림 · 사후분포 겹쳐 그리기

실행 시간

- 먼저 500회 추출로 시간을 잰다
- 30분이 넘으면: 모든 표본추출기에 2019–2021년을 쓴다
- 1,000회로 디버깅하고 5,000회로 마무리

입자 필터로 테스트 구간을 예측한다

모수는 사후 평균으로 고정 · 입자 5,000개 · 벤치마크는 최우추정 GARCH(1,1)

$$h_t^{(i)} = \mu + \phi\,(h_{t-1}^{(i)} - \mu) + \sigma_\eta \eta_t^{(i)} \qquad \text{1. propagate}$$

$$\mathrm{VaR}_t = -q_{0.01}\left(\tfrac{1}{N}\textstyle\sum_i N(0, e^{h_t^{(i)}})\right) \qquad \text{2. forecast before } r_t \text{ is seen}$$

$$w_t^{(i)} \propto N(r_t;\, 0,\, e^{h_t^{(i)}}) \qquad \text{3. weight and resample}$$

채점

- 99% VaR 초과 횟수를 세고 Kupiec 검정을 한다
- 필터 변동성과 평활 변동성을 겹쳐 그린다

논의

- 표본추출기 하나를 추천하고 이유를 쓴다
- 메트로폴리스의 실패는 고차원에 대해 무엇을 가르치는가?

프로젝트 7 시작 프롬프트

준비 · 규칙 프롬프트 다음에 프롬프트 3으로 붙여넣는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
안내서의 확률 변동성 모형을 평균을 뺀 S&P 500 로그 수익률(퍼센트)에
적합해 줘(index_GSPC.csv, 학습 구간). NumPy로 손으로 써 줘:
(1) phi, sigma_eta^2, mu는 켤레 갱신이고 h_t마다 메트로폴리스 단계를 두는
깁스 표본추출기 — 홀수 · 짝수 날을 벡터화한 블록으로 갱신,
(2) 보폭을 여러 개 쓰는 결합 랜덤워크 메트로폴리스.
(3) PyMC의 NUTS를 중심화 · 비중심화로 적합해 줘. 각각 체인 4개.
먼저 모든 표본추출기를 mu=0, phi=0.97, sigma_eta=0.2, T=1000의
시뮬레이션 시계열로 확인해 줘. ESS, 초당 ESS, R-hat, 채택률,
발산을 arviz로 비교해 줘. 먼저 500회 추출로 시간을 재고, 전체 실행이
30분을 넘으면 모든 표본추출기에 2019-01-02 ~ 2021-12-31을 써 줘. 그다음
모수를 사후 평균으로 고정하고,
테스트 구간에 입자 5,000개의 부트스트랩 필터를 돌려서
99% VaR를 GARCH(1,1)과 Kupiec 검정으로 백테스트해 줘. 모든 표와
그림을 results/에 저장해 줘.
```

그다음 확인할 것

- 모든 표본추출기가 참값 시험을 통과했다
- 각각 체인 4개 · R-hat과 ESS는 arviz로
- 필터는 r_t를 보기 전에 예측한다

제출물은 세 가지다

16주차 마감

저장소

GitHub 링크 또는 zip

표준 구조. README.md에 데이터를 새로 받아 모든 그림과 표를 다시 만드는 명령 한 줄을 둔다.

보고서 (PDF)

6–10쪽 + 부록

다음 장의 목차를 따른다. 누수 점검은 부록에 넣는다.

prompts.md

프롬프트 기록

Claude Code에게 준 모든 프롬프트. 문체는 채점하지 않고, 어떻게 작업했는지를 보여 준다.

보고서는 정해진 목차를 따른다

이 순서대로 일곱 절

절	담을 내용
질문과 답	반 쪽: 질문, 답, 그 답을 받치는 숫자 하나
데이터와 구간	매니페스트, 구간 날짜, 요약 통계
모형	수식, 추정 방법, 학습 구간 추정치
테스트 구간 결과	벤치마크 비교와 결정의 성과
강건성	최소 하나: 다른 구간, 비용 수준, 또는 자산
한계	결과가 틀릴 수 있는 이유
부록	프롬프트 4의 누수 점검, 전후 비교

정직한 설계의 배점이 가장 크다

일곱 기준 100점

기준	배점	만점 조건
질문과 설계	10	분명한 질문 하나 · 설계가 그 질문에 답한다
데이터와 재현성	15	매니페스트를 인용 · 명령 한 줄로 모두 다시 만든다
정직한 구간 나누기와 누수 없음	20	모든 선택을 학습 데이터로 · 점검을 기록했다
모형	20	수식을 밝히고 · 추정치가 맞고 진단했다
벤치마크 대비 평가	15	적절한 손실이나 검정 · 해당되면 비용 포함
해석과 결정	15	결정이 근거에서 나온다 · 한계를 밝힌다
전달	5	모든 그림에 요점을 말하는 캡션이 있다

정직하게 진 결과는 만점을 받을 수 있지만, 미래 정보 누수로 얻은 승리는 받을 수 없다.

네 개의 중간 점검으로 진행을 맞춘다

정확한 날짜는 수업에서 공지한다

중간 점검	내용	확인
M1	데이터 받기, CLAUDE.md 작성, 구간 고정	매니페스트와 요약 그림 하나
M2	학습 구간에서 모형 적합	results/의 추정치와 진단
M3	테스트 구간 평가와 결정	벤치마크 표
M4	누수 점검, 강건성, 보고서	report.pdf와 재생성 명령

첫날 프롬프트 1 · 2를 실행한다: 어떤 모형도 데이터를 보기 전에 구간부터 고정한다.